AI Hướng dẫn nhanh: bay UAV & khởi động phần mềm giám sát

UAV School-Safety AI · thư mục `C:\UAV-Fire` · đã chạy `setup_windows.bat` thành công

TRƯỚC KHI RA SÂN Chuẩn bị

- ☐ Pin UAV, pin tay điều khiển đã sạc đầy (mang pin dự phòng)
- ☐ Laptop đã sạc, **cắm sạc** khi chạy (AI dùng GPU, tốn pin)
- ☐ Card thu WiFi **RTL8812AU** + ăng-ten
- ☐ Đã có phần mềm thu hình: **Aviateur** (≥ v0.3.3) hoặc **fpv4win**
- ☐ (Làm 1 lần) Card thu đã cài driver **libusb** bằng Zadig (`tools\zadig-2.8.exe`): *Options* → *List All Devices* → chọn card → **libusb** → Install
- ☐ Đã xin phép nhà trường; chọn giờ / khu vực bay an toàn
- ☐ Muốn nhận cảnh báo Telegram: laptop cần có Internet (WiFi / 4G)

> Tắt chế độ ngủ của laptop khi chạy lâu: *Settings* → *System* → *Power* → *Screen and sleep* → *Never*.

TẠI SÂN Khởi động (khoảng 3 phút)

1. **Cắm card thu RTL8812AU** vào cổng USB của laptop, gắn ăng-ten.
2. **Bật UAV**, đặt trên mặt phẳng, cách người ≥ 5 m. Chờ ~30 giây cho camera khởi động.
3. **Mở phần mềm thu hình** và cho nó gửi hình sang phần mềm AI:

   Dùng Aviateur

   Chọn card thu → đánh dấu ô **Forward RTP** → ô **target port** nhập `5600` → bấm **Start (F5)**.
   Khi Forward RTP bật, Aviateur không tự hiện hình — hình sẽ hiện ở phần mềm AI (bước 5).

   Dùng fpv4win

   Chờ có hình → bấm **Start Stream**. **Tắt VLC** nếu đang mở.

4. **Nhấp đúp** trong `C:\UAV-Fire`:

   Aviateur: `start.bat`

   fpv4win: `start_fpv4win.bat`

   Một cửa sổ đen hiện ra (**không tắt** cửa sổ này). Chờ ~10 giây.

5. Tự mở **cửa sổ video** + **trình duyệt** (màn hình giám sát `http://localhost:8000`). Kiểm tra thanh trên cùng: ● **UAV ĐÃ KẾT NỐI** và **fps AI ≥ 20**.
6. Bấm nút 🔇 **Âm thanh** trên màn hình giám sát để bật chuông cảnh báo.
7. (Tuỳ chọn) Trên điện thoại: nhắn `/trangthai` cho bot Telegram → bot trả lời là hệ thống đang chạy. Người khác muốn xem: mở `http://<IP laptop>:8000` (IP in ở dòng `[WEB]` trong cửa sổ đen).

BAY Giám sát

1. **Cất cánh**, lên độ cao **10–15 m**, camera chếch nhìn xuống sân.
2. Chỉnh độ cao sao cho **một người cao khoảng 1/6 chiều cao màn hình** (≈ 120–150 px): đủ to để AI nhận ra tư thế. Người quá nhỏ → hạ thấp dần.

3. **Bay chậm**, dừng (hover) vài giây ở từng khu vực: sân, cổng, hành lang, căng tin.
4. Theo dõi màn hình giám sát hoặc cửa sổ video. Không cần bấm gì khi mọi thứ **BÌNH THƯỜNG**.

> **An toàn bay:** không bay ngay trên đầu học sinh · luôn nhìn thấy UAV · có 1 người quan sát xung quanh · hạ cánh khi pin còn ~30 % · tuân thủ quy định của nhà trường và pháp luật về bay UAV.

KHI CÓ CẢNH BÁO Xử lý

1. **Đỏ + chuông** = **sự cố** (đánh nhau / người ngã / cháy-khói). Ảnh + mô tả cũng gửi về **Telegram**. **Vàng cam** = **đang tụ tập đông người** (chỉ để theo dõi).
2. Bấm vào ảnh trong **Nhật ký cảnh báo** để xem ảnh lớn + **clip 5 giây trước → 5 giây sau**.
3. Giữ UAV **hover** tại chỗ để tiếp tục quan sát; báo người phụ trách (giám thị / bảo vệ) tới hiện trường.
4. Bấm ✓ **Đúng** hoặc ✕ **Báo nhầm** (trên màn hình hoặc ngay trong Telegram). Việc này giúp đo độ chính xác và cải thiện AI.

KẾT THÚC Tắt hệ thống

1. **Hạ cánh** UAV, tắt UAV.
2. Dừng phần mềm: bấm `q` trong cửa sổ video, hoặc `Ctrl` + `C` trong cửa sổ đen.
3. Tắt Aviateur / fpv4win, rút card thu.
4. Dữ liệu đã lưu trong `C:\UAV-Fire\outputs\`: `alerts\` (nhật ký, ảnh, clip, đánh giá) · `videos\` (video ghi).

⚠ Sự cố thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Cửa sổ đen báo *"Chua nhan duoc goi RTP"* lặp lại	Trong Aviateur: đã đánh dấu **Forward RTP**, **target port = 5600**, đã bấm **Start (F5)** chưa? UAV đã bật chưa? Card thu cắm chặt chưa?
Cửa sổ đen báo *"Khong mo duoc nguon video"* (fpv4win)	Bấm lại **Start Stream** trong fpv4win; tắt VLC.
Màn hình báo **MẤT TÍN HIỆU**	Bay lại gần, chỉnh ăng-ten card thu. Phần mềm **tự kết nối lại**, không cần khởi động lại.
Trình duyệt không tự mở	Tự mở trình duyệt, gõ `http://localhost:8000`.
fps AI thấp (< 15)	Cắm sạc laptop; đóng bớt chương trình khác.
Không nhận được Telegram	Laptop có Internet chưa? Nhắn `/trangthai` thử. Màn hình giám sát vẫn hoạt động khi không có mạng.
Cửa sổ đen đóng ngay / báo lỗi	Chụp lại thông báo lỗi. Chạy lại `setup_windows.bat` (bước cuối tự kiểm tra GPU, mô hình, thư viện).

Thử trước không cần UAV

Nhấp đúp `start_demo.bat` → phát video mẫu có cảnh đánh nhau, kiểm tra cảnh báo, âm thanh, Telegram.

Hướng dẫn chi tiết: `HUONG_DAN.md` trong cùng thư mục.